

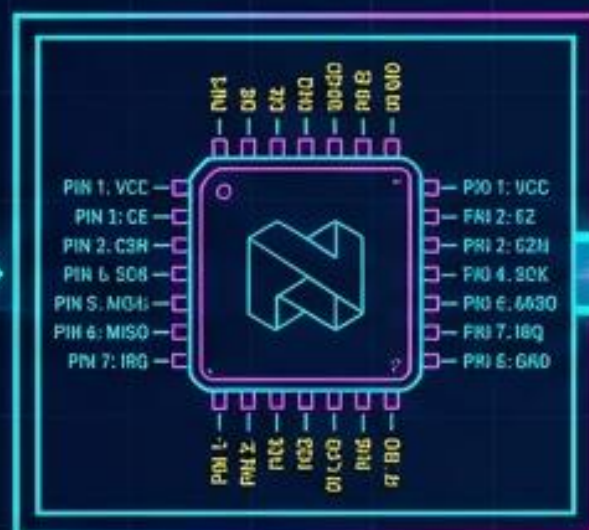


ระบบควบคุมไร้สาย

Arduino × nRF24 × RGB × Buzzer



ข้อมูล



nRF24L01 (รับสัญญาณ)



Arduino (ປະມວນ)



RGB LED

R: D6 (PWM)
G: D5 (PWM)
B: D3 (PWM)



Buzzer

PIN: D9 (PWM)

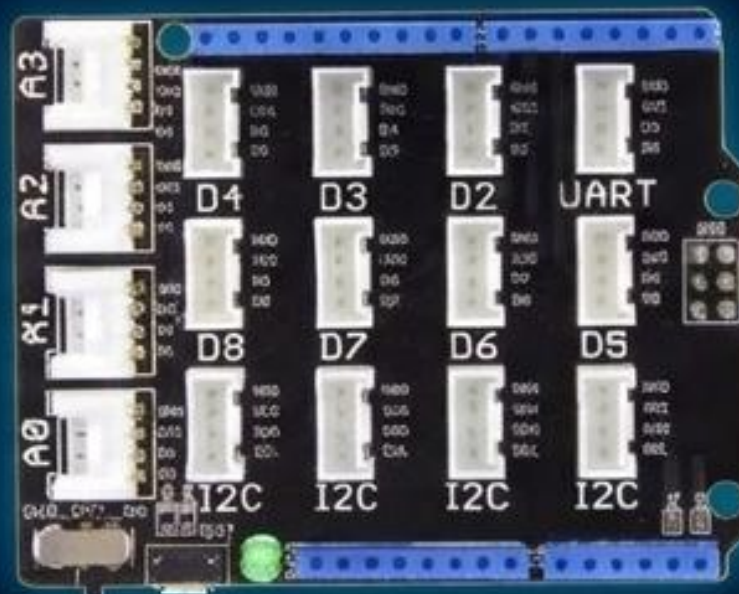
ភាពរកមនុស្ស

01. สมองกล



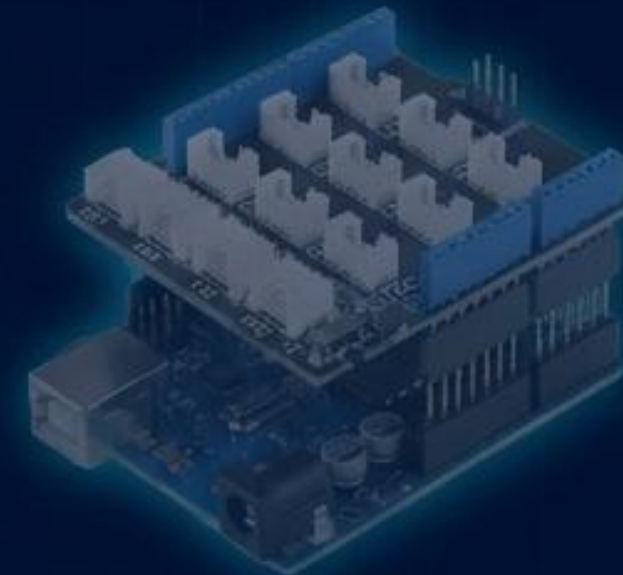
Arduino Uno
ควบคุมหลัก

+



Grove Base Shield
ฐานขยายสาย

=



02. รับ-ส่ง & แสดงผล

nRF24L01
สื่อสารไร้สาย 2.4 GHz



Grove RGB LED
แสดงสี



Buzzer
แจ้งเตือนเสียง

03. ตัวเชื่อมต่อประสาน

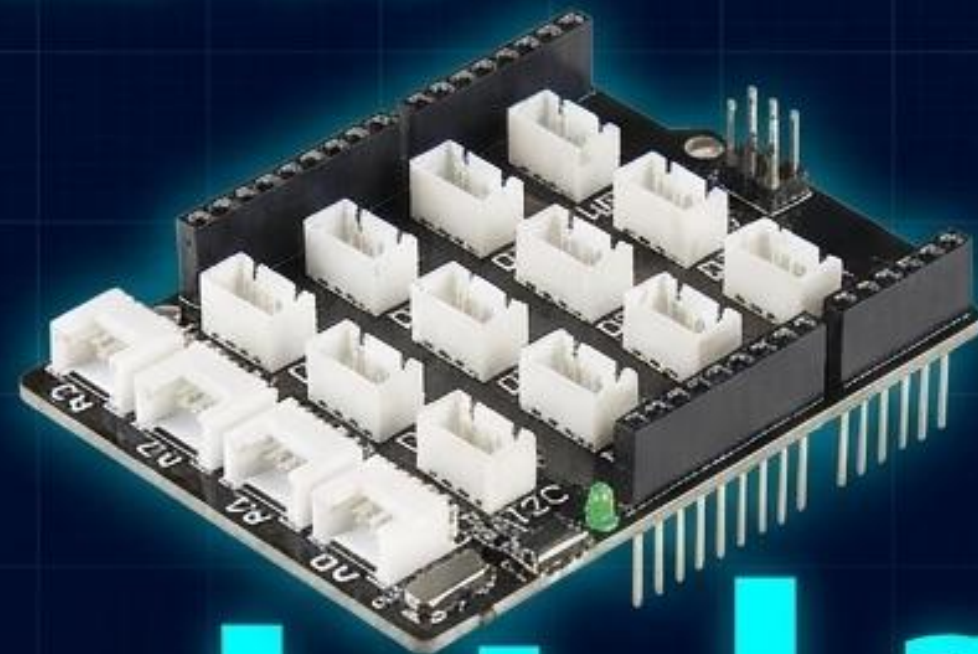
สาย USB
อัปโหลดโค้ด



สาย Jumper
เชื่อมวงจร

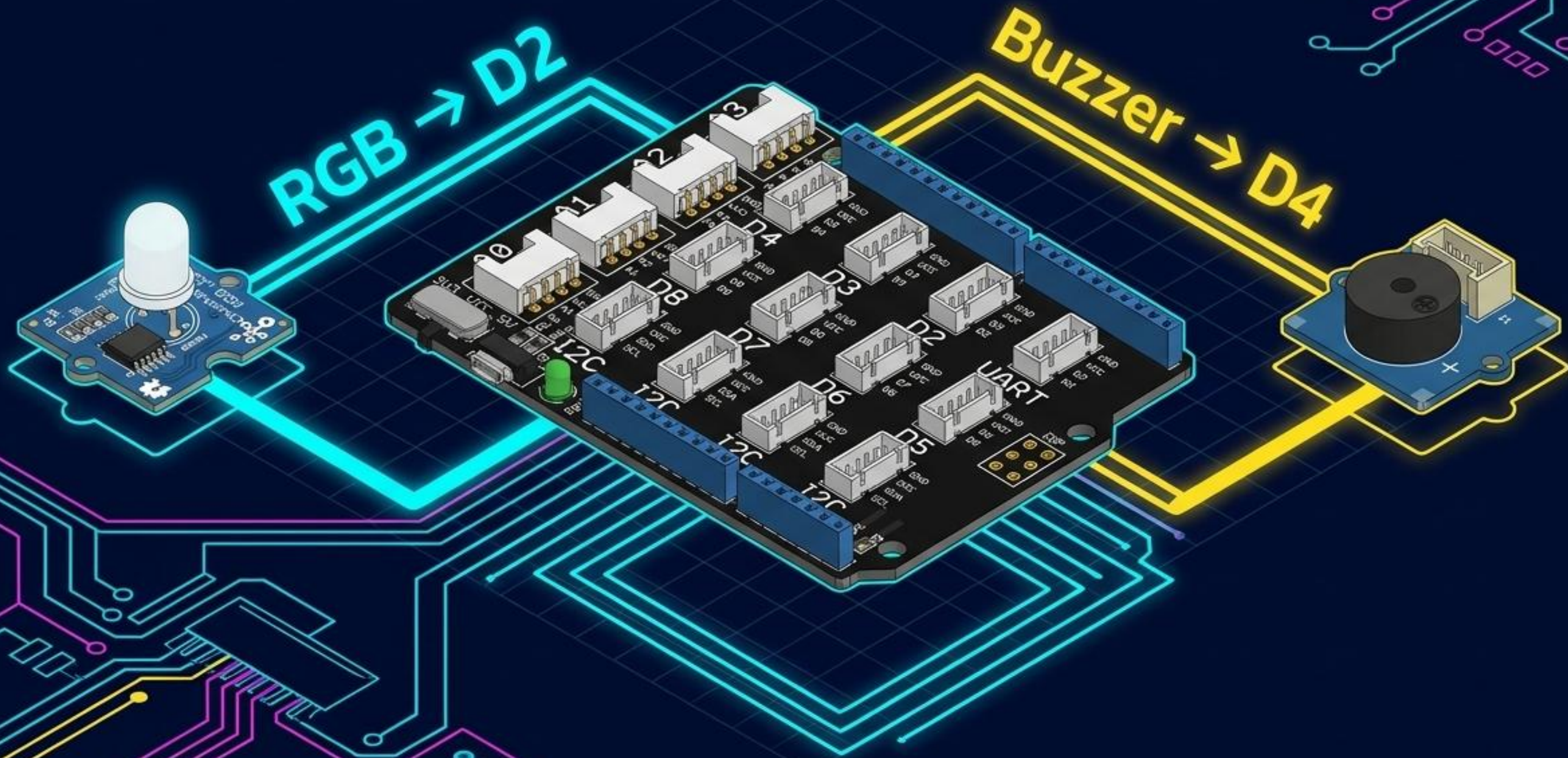


ขั้นตอนที่ 1: ฐานระบบ



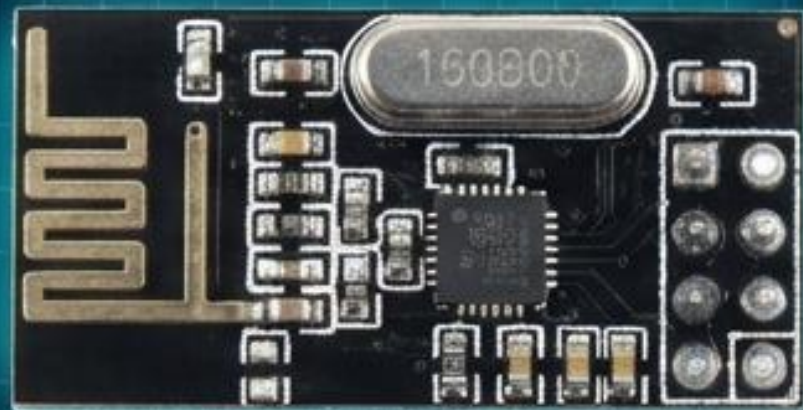
สวมเข้าด้วยกัน

ขั้นตอนที่ 2: วงจร Output



ขั้นตอนที่ 3: สื่อสาร SPI

JUMPER WIRES
REQUIRED



SCK → D13

MOSI → D11

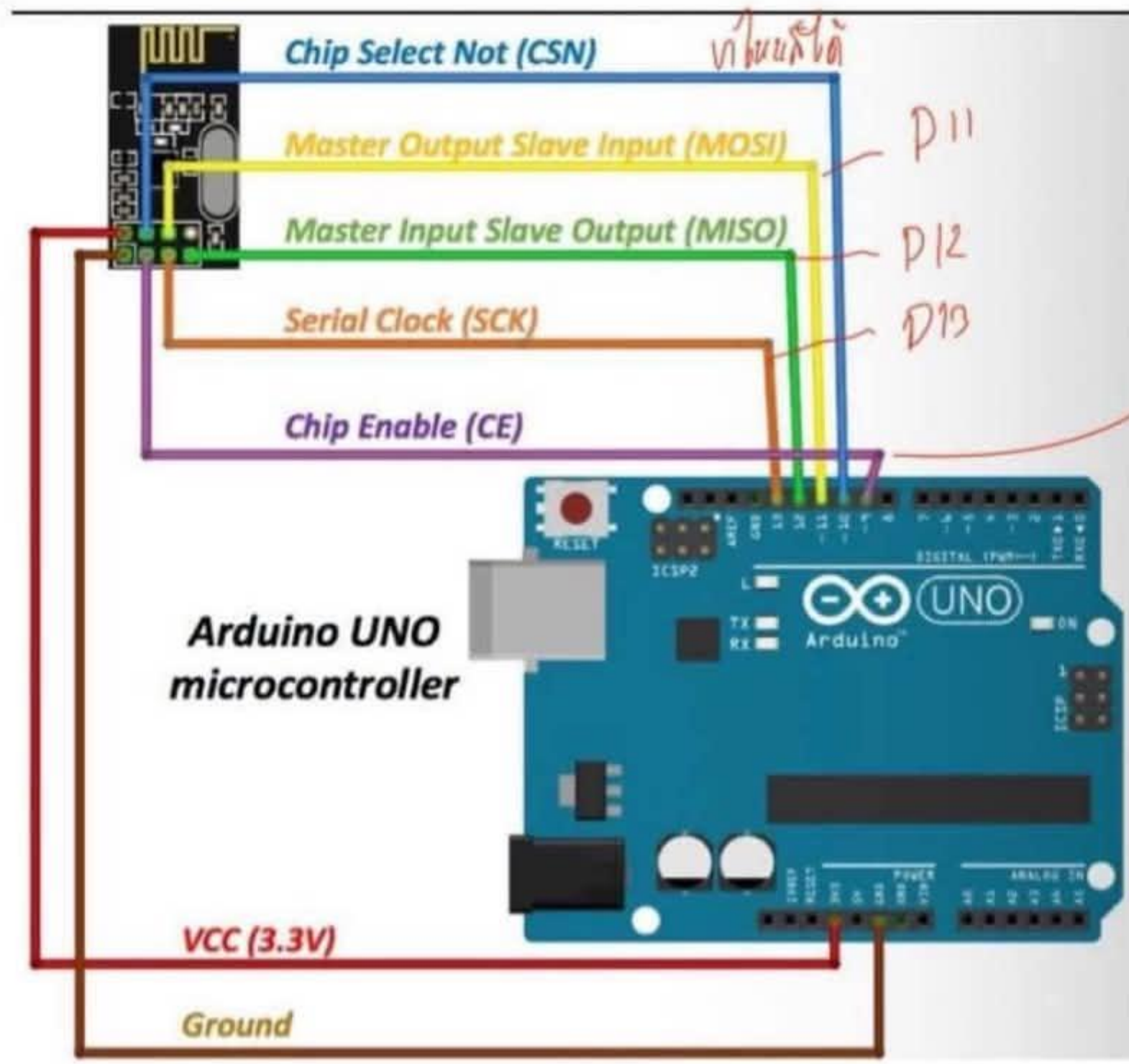
MISO → D12

CE / CSN → ตามโค้ด

D13

D11

D12



မူလအား

ระวัง!



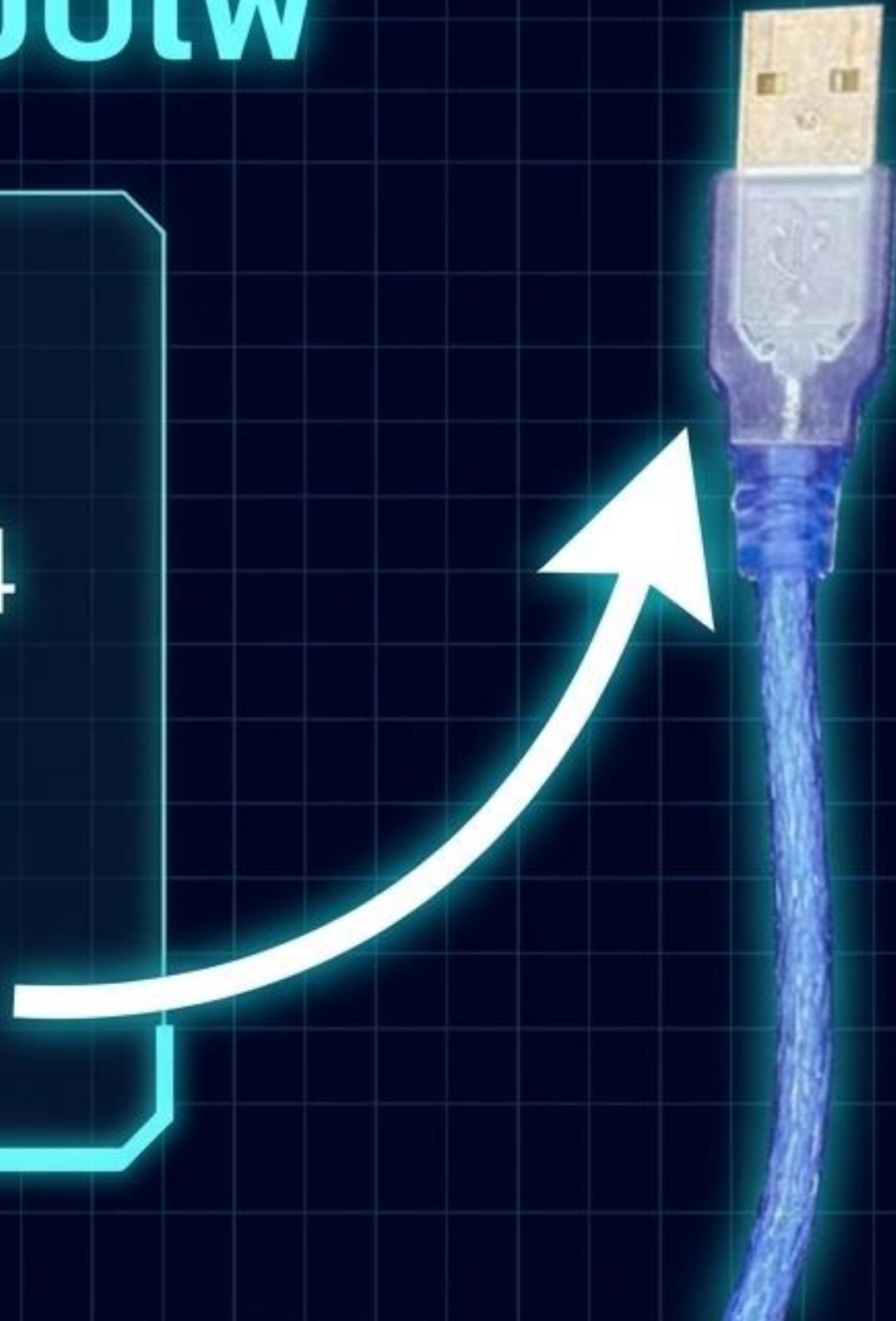
3.3V เท่านั้น

VCC = 3.3V ✓

VCC = 5V ✗ 🔥

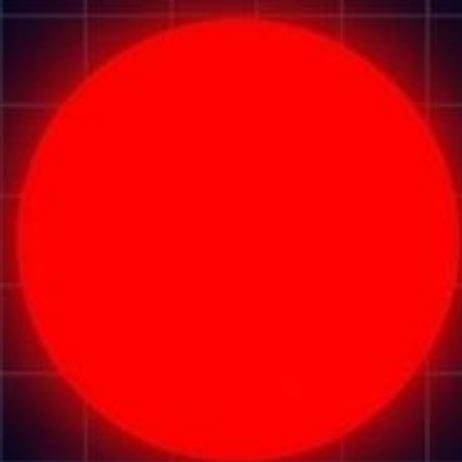
ตรวจสอบก่อนเสียบไฟ

- ☐ RGB เสียบ D2
- ☐ Buzzer เสียบ D4
- ☐ สาย SPI ถูกต้อง
- ☒ nRF24 = 3.3V



ตารางสี

```
RGB(255, 0, 255);
```



[+]



[+]



[=]



R=255

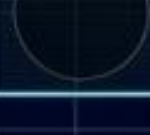
G=0

B=255

Magenta
(สีม่วง)



สูตรผสมสี

255, 0, 0		แดง
0, 255, 0		เขียว
0, 0, 255		น้ำเงิน
255, 255, 0		เหลือง
0, 255, 255		ฟ้า
255, 0, 255		ม่วง
255, 255, 255		ขาว
0, 0, 0		ดำ

ตัวแปรที่รับได้

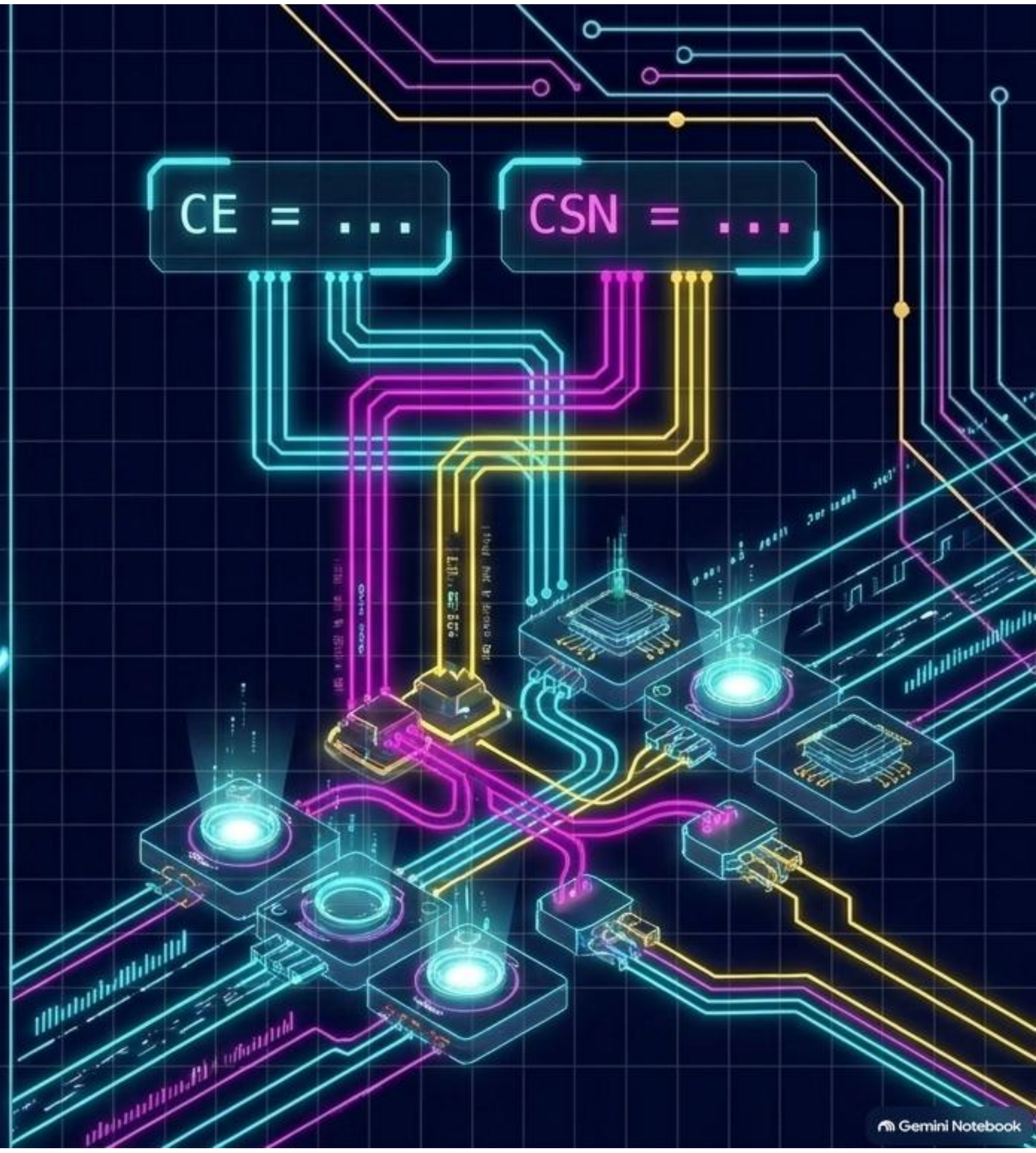
1000

ความถี่ Hz



High Pitch

Low Pitch



สิ่งที่ควรทดลอง



ผสมสีใหม่

RGB 0-255



เปลี่ยนโทนเสียง

Hz Tuning



สร้างเงื่อนไข

IF Data = X,
THEN Light = Y

รับคำสั่งไร้สาย

ตอบสนองแสง/เสียง

ประมวลผล

→ สั่งงานฮาร์ดแวร์

ข้อมูลสู่การกระทำ